

遇氟盐(氟为-1价)转化为 $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$, 体系中各元素的化合价均未发生变化, 不是氧化还原反应, A 不符合题意。

B. 铅白 $[\text{2PbCO}_3 \cdot \text{Pb}(\text{OH})_2]$ 中铅元素为+2价, C、O 和 H 都是各自的稳价。遇 H_2S 得到黑色 PbS 时, 体系中各元素的化合价均未发生变化, 不是氧化还原反应, B 不符合题意。

C. 石绿 $[\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2]$ 中铜元素为+2价, C、H、O 均为各自的稳价。受热分解得到黑色 CuO 时, 体系中各元素的化合价未发生变化, 不是氧化还原反应, C 不符合题意。

D. 在 As_2S_3 和 As_4S_4 中硫元素为负价, 硫酸盐中硫元素为+6价。在地表逐渐转化为硫酸盐, S 元素化合价发生变化, 是氧化还原反应, D 符合题意。

答案:D

【例 5】下列叙述不正确的是()

A. 置换反应一定为氧化还原反应

B. 复分解反应一定不是氧化还原反应

C. 分解反应可能是氧化还原反应

D. 离子反应一定不是氧化还原反应

解析:A. 置换反应中单质变为化合物(或化合物变为单质)时, 其化合价必然发生变化, 则置换反应一定属于氧化还原反应, A 选项正确。

B. 复分解反应中各元素的化合价未发生改变。复分解反应一定不是氧化还原反应, B 选项正确。

C. 分解反应 $\text{CaCO}_3 \xrightarrow{\Delta} \text{CO}_2 \uparrow + \text{CaO}$ 中各元素化合价未变, 不是氧化还原反应; 分解反应 $2\text{H}_2\text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} \text{O}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 中氧元素化合价发生改变, 是氧化还原反应, C 选项正确。

D. 离子反应和氧化还原反应的分类标准不一样。有些离子反应不是氧化还原反应(如 $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- = \text{AgCl} \downarrow$); 有些离子反应是氧化还原反应($\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} = \text{Cu} + \text{Fe}^{2+}$), D 选项错误。

答案:D

知识点3 氧化剂与还原剂

1. 氧化剂

(1) 定义: 反应中得到电子(所含元素化合价降低)的反应物

(2) 常见氧化剂(化合价容易降低的物质)

① 非金属单质: O_2 、 Cl_2 、 Br_2 等

② 含有高价态元素的化合物: HNO_3 、 KMnO_4 、 MnO_2 、浓 H_2SO_4 、 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 等

③ 某些金属阳离子: Fe^{3+} 、 Ag^+ 、 Cu^{2+} 等

④ 过氧化物: H_2O_2 、 Na_2O_2 、 CaO_2 等

⑤ HClO 、 ClO^- 、 HNO_2 等

2. 还原剂

(1) 定义: 反应中失去电子(所含元素化合价升高)的反应物

(2) 常见还原剂(化合价容易升高的物质)

① 活泼金属单质: K 、 Ca 、 Na 、 Mg 、 Al 、 Zn 、 Fe 等

② 非金属元素的简单阴离子及低价态化合物: S^{2-} 、 I^- 、 CO 、 SO_2 、 H_2SO_3 、 Na_2SO_3 等

③ 某些低价态金属阳离子: Fe^{2+} 、 Cu^+ 等

④ 非金属单质及氢化物: H_2 、 C 、 H_2S 、 NH_3 等

⑤ 氢元素化合价为-1价的化合物: LiH 、 NaBH_4 等

3. 氧化产物: 还原剂失去电子被氧化生成的物质(生成物)

4. 还原产物: 氧化剂得到电子被还原生成的物质(生成物)

5. 常见氧化剂、还原剂及其对应还原产物和氧化产物

(1) 常考的氧化剂及还原产物

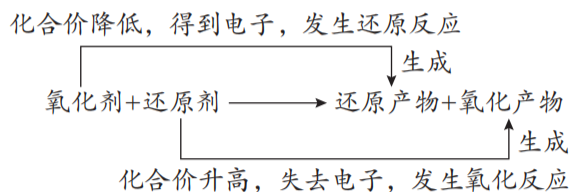
氧化剂	还原产物
KMnO ₄ (酸性)	Mn ²⁺
MnO ₂ (酸性)	Mn ²⁺
K ₂ Cr ₂ O ₇ (酸性)	Cr ³⁺
浓 HNO ₃	NO ₂
稀 HNO ₃	NO
浓硫酸(加热)	SO ₂
Cl ₂ /Br ₂ /I ₂	Cl ⁻ /Br ⁻ /I ⁻
H ₂ O ₂	H ₂ O(酸性); OH ⁻ (碱性)
Fe ³⁺	Fe ²⁺

(2) 常考的还原剂及氧化产物

还原剂	氧化产物
Fe ²⁺ (酸性)	Fe ³⁺
Fe	Fe ²⁺ 或 Fe ³⁺
SO ₂ /H ₂ SO ₃ /SO ₃ ²⁻ (即+4价S)	SO ₄ ²⁻
H ₂ S/S ²⁻ (即-2价S)	一般生成 S
H ₂ O ₂	O ₂
X ⁻ 或 HX(X=Cl、Br、I)	一般生成 X ₂
CO	CO ₂
C	CO ₂ (O ₂ 过量)、CO(O ₂ 少量或高温下C过量)

注:以上两个表格的知识极为重要,现在能将表格内容背起来最好,背不了也没关系,在我们今后的学习过程中都会出现。熟悉常见氧化剂、还原剂、氧化产物和还原产物可以提高我们的做题效率。

6. 氧化还原反应中的基本概念及其关系



特征	化合价升高	化合价降低
本质	失电子或共用电子对偏离	得电子或共用电子对偏向
反应物	还原剂	氧化剂
性质	还原性	氧化性
过程	被氧化	被还原
反应类型	氧化反应	还原反应

7. 氧化还原反应基本概念的记忆方法

(1) 方法一

升、失、氧化、还原剂、具有还原性；降、得、还原、氧化剂、具有氧化性。

解释：化合价升高、失电子、发生氧化反应/被氧化、作还原剂、具有还原性；化合价降低、得电子、发生还原反应/被还原、作氧化剂、具有氧化性。

(2) 方法二

口诀：嬛嬛失声痒痒痒(记忆情节：甄嬛甄嬛，感冒失去声音，喉咙痒痒痒)。

字	嬛	嬛	失	声	痒	痒	痒
意义	还原剂	具有还原性	失 e^-	化合价升高	被氧化	发生氧化反应	生成氧化产物

小练习 知识点 3

【例 6】黑火药爆炸时的反应如下： $S + 2KNO_3 + 3C \xrightarrow{\Delta} K_2S + N_2 \uparrow + 3CO_2 \uparrow$ ，该反应中的氧化产物为()

A. C

B. S 和 KNO_3 C. K_2S 、 N_2 D. CO_2

解析：判断反应中物质角色的方法：标注元素的化合价，观察元素化合价的升降。

$\begin{array}{ccccccc} 0 & +5 & 0 & & -2 & +4 & 0 \\ S + 2KNO_3 + 3C & \xrightarrow{\Delta} & K_2S + 3CO_2 \uparrow + N_2 \uparrow \\ \downarrow & \downarrow & \uparrow & & \downarrow & \uparrow & \downarrow \end{array}$			
氧化剂	还原剂	氧化产物	还原产物
反应物	反应物	生成物	生成物
价 ↓	价 ↑	价 ↑	价 ↓
S、 KNO_3	C	CO_2	K_2S 、 N_2

答案：D

【反思】同一个氧化还原反应中，同一角色可能由不同物质充当。如该反应中，充当氧化剂角色的既有 S，又有 KNO_3 。充当还原产物角色的既有 K_2S ，又有 N_2 。当然也存在同一物质可能充当不同的角色。如反应 $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HClO$ 中， Cl_2 既是氧化剂，又是还原剂。

【例 7】下列反应中双氧水既是氧化剂，又是还原剂的是()

A. $2FeCl_2 + H_2O_2 + 2HCl \rightleftharpoons 2FeCl_3 + 2H_2O$ B. $SO_2 + H_2O_2 \rightleftharpoons H_2SO_4$ C. $2KMnO_4 + 5H_2O_2 + 3H_2SO_4 \rightleftharpoons 2MnSO_4 + K_2SO_4 + 5O_2 \uparrow + 8H_2O$ D. $2H_2O_2 \xrightarrow{\Delta} O_2 \uparrow + 2H_2O$

解析：氧化剂、还原剂均为反应物；氧化剂化合价降低、还原剂化合价升高。双氧水既是氧化剂，又是还原剂，则化合价既降又升。

A. H_2O_2 的 O 由 -1 价降为 H_2O 中的 -2 价，则 H_2O_2 为氧化剂，A 选项不符合题意。

B. H_2O_2 的 O 由 -1 价降为 H_2SO_4 中的 -2 价，则 H_2O_2 为氧化剂，B 选项不符合题意。

C. H_2O_2 的 O 由 -1 价升为 O_2 中的 0 价，则 H_2O_2 为还原剂，C 选项不符合题意。

D. H_2O_2 的 O 由 -1 价既升为 O_2 中的 0 价，又降为 H_2O 中的 -2 价，因此 H_2O_2 既是氧化剂，又是还原剂，D 选项符合题意。

答案:D

【反思】 H_2O_2 的-1价氧是氧元素的中间价,既能升高,又能降低。但 H_2O_2 最终在反应中充当氧化剂还是还原剂,取决于与其反应的物质的性质。

【例 8】反应: $2\text{KMnO}_4 + 16\text{HCl}(\text{浓}) \rightleftharpoons 2\text{KCl} + 2\text{MnCl}_2 + 5\text{Cl}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$ 用于实验室制备 Cl_2 。

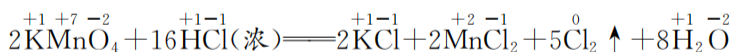
(1)反应中:氧化剂是_____、还原剂是_____、氧化产物是_____、还原产物是_____。

(2)浓盐酸在上述反应中体现的性质是_____ (填序号)。

A. 氧化性 B. 还原性 C. 酸性 D. 碱性

(3)该反应中氧化剂与还原剂的个数比为_____。

解析:遇到与氧化还原反应的基本概念有关的题目,一定要先标注化合价,因为基本概念都和化合价有关。该反应各元素的化合价如下:



(1)氧化剂是得电子(化合价降低)的反应物,Mn 元素由+7价降为+2价,则 KMnO_4 为氧化剂;

还原剂是失电子(化合价升高)的反应物,Cl 元素由-1价升为0价,则 HCl 为还原剂;

氧化产物是还原剂失电子(化合价升高)被氧化生成的产物,则 Cl_2 为氧化产物;

还原产物是氧化剂得电子(化合价降低)被还原生成的产物,则 MnCl_2 为还原产物;

(2)反应中共 16 个 HCl 分子参加反应,其中有 10 个-1价的 Cl 原子的化合价升高,被氧化,充当还原剂,体现还原性;6 个-1价的 Cl 原子化合价未变,和金属阳离子形成了盐,体现酸性(酸根化合价未变,形成盐)。

(3)氧化剂 KMnO_4 的化学计量数为 2,16 份 HCl 中只有 10 份充当还原剂,因此氧化剂和还原剂的个数比为 1:5。

答案:(1) KMnO_4 HCl Cl_2 MnCl_2 (2)BC (3)1:5

【反思】①分析氧化还原反应的第一步工作就是标注化合价。

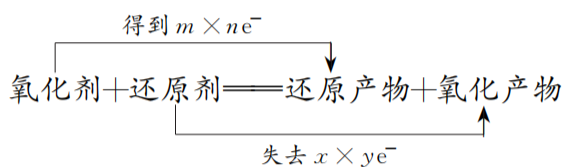
②熟记化合价与基本概念的关系。

③定量分析部分氧化还原反应的氧化剂和还原剂的个数时,要小心部分变化的物质有多少个原子化合价发生了改变。

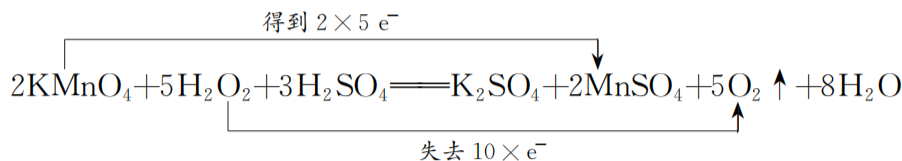
知识点4 氧化还原反应中电子转移的表示方法

1. 双线桥法模型及做题步骤

(1)模型



(2)实例



(3)步骤

①标变价; ②画箭号(箭头符号起止于同一元素); ③判得失; ④算电子; ⑤查守恒

注:i. 箭头连接有化合价变化的同种元素的原子,由反应物指向生成物,且需注明“得到”或“失去”。

ii. 箭头的方向不代表电子转移的方向。